UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 3 · Enkapsulasi, Property, dan Objek Nilai yang Beku

Nama	Mukhtar Lutfi	**NIM**	2555201012
Kelas	A	**Tanggal**	22 Oktober 2026
Tautan repositori	https://github.com/Mukhtarlutfi263/PBO-UP-2026		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 2 (10 MENIT)

1. Ketika Anda menulis alat.biaya_sewa(3), berapa argumen yang sebenarnya diterima method itu, dan apa saja?
Method biaya_sewa(3) menerima 2 argumen saat dipanggil sebagai method: objeknya sendiri (self, otomatis) dan angka 3 yang kita kirim sebagai jumlah hari.

2. Mengapa parameter berdefault wajib diletakkan di belakang?
Parameter yang punya nilai default harus ditaruh di belakang supaya Python bisa membedakan argumen wajib dan argumen opsional saat pemanggilan fungsi.

3. Pada Pertemuan 2 kita menulis alat._tarif_harian = -5000 dan Python menerimanya. Apa akibatnya bagi nota sewa?
Tarif -5000 bisa masuk ke atribut dan biaya sewa jadi minus. Kalau disewa 3 hari, hasilnya -15000, jadi nota sewa bisa salah.

4. Apa maksud prinsip "beri perintah, jangan bertanya" pada objek?
Maksudnya, kita cukup meminta objek melakukan tugas lewat method-nya, bukan mengambil datanya satu-satu lalu mengatur semuanya dari luar objek.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Konstruktor yang melewati penjaga (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa tarif yang berhasil masuk lewat konstruktor?	Pada contoh konstruktor yang bocor, tarif -5000 berhasil masuk karena konstruktor mengisi atribut langsung tanpa melewati setter.
Apakah setter menolak ketika dipanggil langsung? Buktinya?	Iya. Saat setter dipanggil langsung dengan tarif -9000, setter menolak dan memunculkan ValueError karena tarif harus lebih dari nol.
Satu karakter apa yang membedakan versi bocor dan versi benar?	Bedanya ada satu garis bawah pada nama atribut: self._tarif_harian langsung mengisi atribut, sedangkan self.tarif_harian = tarif_harian memanggil property setter.
Menurut Anda, mengapa kesalahan seperti ini sulit ketahuan?	Karena program tetap berjalan walaupun nilai awalnya salah. Kesalahannya baru kelihatan saat tarif dipakai menghitung biaya sewa.

B.2 Garis bawah ganda dibongkar (Langkah 8)

Salin ketiga baris keluarannya, lalu jawab pertanyaan di bawahnya.

```
Akses langsung : ditolak -> 'Dompet' object has no attribute '__saldo'
Lewat nama asli : berhasil -> -1
Isi objek       : ['_Dompet__saldo']
```

1. Nama apa yang sebenarnya dipakai Python untuk menyimpan __saldo, dan bagaimana Anda mengetahuinya?

Python menyimpan __saldo dengan nama _Dompet__saldo. Ini terlihat dari keluaran vars(d) yang menampilkan ['_Dompet__saldo'].

2. Kalau garis bawah tidak benar-benar mengunci, apa sesungguhnya yang menjaga kode Anda?

Yang menjaga kode adalah property/setter yang selalu dilewati, validasi, pengujian yang membuktikan input salah ditolak, dan pengecekan kode. Dua garis bawah bukan penguncian sungguhan.

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

Gerbang	Keluaran
`periksa_pbo.py --profil p03`	LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
`mypy`	Success: no issues found in 11 source files
`pytest`	37 passed (waktu bisa berbeda saat dijalankan ulang)

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENENTUKAN TINGKAT PENJAGAAN

Anggota kelompok: _____

Data	Tingkat Penjagaan	Alasan
kode keramba	Baca-saja	Kode jadi identitas keramba yang sudah terdaftar, jadi sebaiknya tidak berubah.
luas (m²)	Baca-tulis terjaga	Luas bisa diperbarui kalau ada pengukuran ulang, tetapi nilainya harus masuk akal dan tidak negatif.
jumlah bibit	Baca-tulis terjaga	Jumlah bibit bisa bertambah atau diperbaiki, tetapi harus berupa jumlah yang valid, bukan angka negatif.
lokasi	Objek nilai beku	Lokasi lebih cocok disimpan sebagai satu nilai/alamat yang diganti dengan lokasi baru, bukan diubah sembarangan bagian-bagiannya.
nama pemilik	Baca-tulis terjaga	Nama pemilik bisa berubah kalau keramba berpindah tangan, tetapi harus tetap berisi nama yang valid.
tanggal tebar	Baca-saja	Tanggal tebar mencatat peristiwa yang sudah terjadi, jadi sebaiknya tidak diubah sembarangan setelah dicatat.

C.1 Data yang justru tidak perlu dijaga

Sebutkan satu, beserta alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Contoh data yang tidak perlu dijaga ketat: catatan keterangan tambahan yang sifatnya opsional. Alasannya, data itu hanya membantu memberi informasi dan tidak memengaruhi identitas atau perhitungan utama.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Bandingkan kelas AlatTani Anda pekan lalu dan pekan ini. Kodenya menjadi lebih panjang. Menurut Anda apa yang didapat sebagai gantinya?

Sekarang AlatTani punya property baca-saja untuk kode dan nama, serta setter yang memeriksa tarif. Kodenya memang lebih panjang, tetapi nilai yang tidak valid bisa ditolak sehingga perhitungan sewa tidak menghasilkan tarif minus atau nol.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 4.

Saya masih ingin lebih memahami cara memastikan commit memakai surel kampus yang benar dan cara membuat Pull Request sesuai alur tugas. Pertanyaan untuk pertemuan berikutnya: bagaimana cara mengecek surel yang tercatat di commit sebelum PR diajukan?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....